

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Donner une définition de fonction dérivée
- Dériver des fonctions élémentaires
- Dériver et effectuer des opérations sur les fonctions

I. Introduction

a) *Vérification des prérequis : L'élève doit déjà connaître :*

- ❖ Déterminer un nombre dérive de $\frac{x-1}{3x-5}$ en $x=2$
- ❖ Déterminer une équation de la tangente de $\frac{x-1}{3x-5}$ en $x=2$ de la courbe de cette fonction

b) *Situation problème :*

Une entreprise produit une quantité x d'objets dans un régime de concurrence parfaite. La quantité x maximal de production est inférieure à 15. Le cout de production de la quantité x st donne par la fonction h définie par $h(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 6x^2 + 150$. La loi de la demande est donnée par la fonction g définie par $g(x) = -x^2 + 16x - 28$ ou $g(x)$ est le prix de vente unitaire

Donner en fonction de x le prix marginal $f(x)=h'(x)$ où h' est la dérivée de h

II. Activité d'apprentissage

1) Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = -x^2 + 3x + 5. \quad h(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 6x^2 + 150. ; \quad g(x) = 3x - 5$$

2) Après avoir déterminé l'ensemble de dérivabilité ; calculer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes

$$f(x) = \frac{x+1}{x+2}, \quad g(x) = 6x^2 \times 3x^3, \quad h(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x-3}$$

III. Résumé :

A. Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Lorsque pour tout a de I , la fonction f est dérivable en a ? On dit que f est dérivable sur I . la fonction $f'(x): x \mapsto f'(x)$ est appelée la fonction dérivée de f

B. Dérivées des fonctions élémentaires

$f(x)=$	f est définie sur	f est dérivable sur	$f'(x)=$
$K(K \text{ est un réel})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	1
$x^n (n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$]0; +\infty[$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

✚ Exemples : déterminons la fonction dérivée de chacune des fonctions suivante :

- $f(x) = 4x \Leftrightarrow f'(x) = 4$
- $f(x) = 5 \Leftrightarrow f'(x) = 0$
- $f(x) = 3x^2 \Leftrightarrow f'(x) = 3 \times 2x^{2-1} \Leftrightarrow f'(x) = 6x$
- $f(x) = \frac{7}{x} \Leftrightarrow f'(x) = -\frac{7}{x^2}$
- $f(x) = 2\sqrt{x} \Leftrightarrow f'(x) = 2 \frac{1}{2\sqrt{x}} \Leftrightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

C. Dérivées et opérations sur les fonctions

Le tableau ci-dessous regroupe les règles de dérivation de la somme, du produit et du quotient de deux fonctions dérivables. Soit f et g deux fonctions dérivables :

Dérivée de la somme	$(f + g)' = f' + g'$
Dérivée du produit par un scalaire k (un nombre réel)	$(kf)' = kf'$
Dérivée du produit	$(fg)' = f'g + g'f$
Dérivée de l'inverse	$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$
Dérivée du quotient	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
Dérivée d'une fonction composée	$(f^2)' = 2f \times f'$

NB : les fonctions rationnelles et polynômes sont dérivables sur leur ensemble de définition

✚ Exemples : déterminons la fonction dérivée de chacune des fonctions suivante

- $f(x) = -x^2 + 3x + 5 \Leftrightarrow f'(x) = (-x^2)' + (3x)' + (5)' \Leftrightarrow f'(x) = -2x + 3 + 0$
 $\Leftrightarrow f'(x) = -2x + 3$
- $f(x) = 3(x + 2) \Leftrightarrow f'(x) = 3(x + 2)' \Leftrightarrow f'(x) = 3(x' + 2') \Leftrightarrow f'(x) = 3(1 + 0) \Leftrightarrow f'(x) = 3$
- $f(x) = (x - 1)(x + 2) \Leftrightarrow f'(x) = (x - 1)'(x + 2) + (x + 2)'(x - 1)$
 $\Leftrightarrow f'(x) = 1(x + 2) + 1(x - 1) \Leftrightarrow f'(x) = x + 2 + x - 1 \Leftrightarrow f'(x) = 2x + 1$

- $f(x) = \frac{1}{x+1} \Leftrightarrow f'(x) = -\frac{(x+1)'}{(x+1)^2} \Leftrightarrow f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$
- $f(x) = \frac{2x-3}{x} \Leftrightarrow f'(x) = \frac{(2x-3)'(x) - (2x-3)(x)'}{x^2} \Leftrightarrow f'(x) = \frac{2x-2x+3}{x^2} \Leftrightarrow f'(x) = \frac{3}{x^2}$
- $f(x) = (x+2)^2 \Leftrightarrow f'(x) = ((x+2)^2)' \Leftrightarrow f'(x) = 2(x+2)$

IV. Exercice d'application

Exercice 1 : soit f la fonction définie sur $[-4; 5]$ par $f(x) = x^2 - 2x + 3$

- i. Calculer $f(-4)$ et $f(5)$
- ii. Calculer $f'(x)$
- iii. Ecrire une équation de la tangente à la courbe représentative de f aux points d'abscisses -2 ; -1 ; et 0 .

Exercice 2 : soit f la fonction définie sur $[-1; -4[\cup]-1; 2]$ par $f(x) = \frac{-x+2}{x-1}$

- i. Calculer $f(-4)$ et $f(2)$
- ii. Calculer les limites de f en -1
- iii. Calculer $f'(x)$
- iv. Ecrire une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1

VI. Conclusion

Nous corrigeons ici le problème posé à la situation problème

On sait que le coût marginal $f(x) = h'(x)$; il suffit pour nous de déterminer $h'(x)$.

$$h(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 6x^2 + 150$$

$$h'(x) = -3\frac{1}{3}x^2 + 2(6x) + 0$$

$$h'(x) = -x^2 + 12x \quad \text{Donc } f(x) = -x^2 + 12x$$